LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (6)

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Surya Hendra Kurniawan (2609106011)

Kelas (A1‘26)

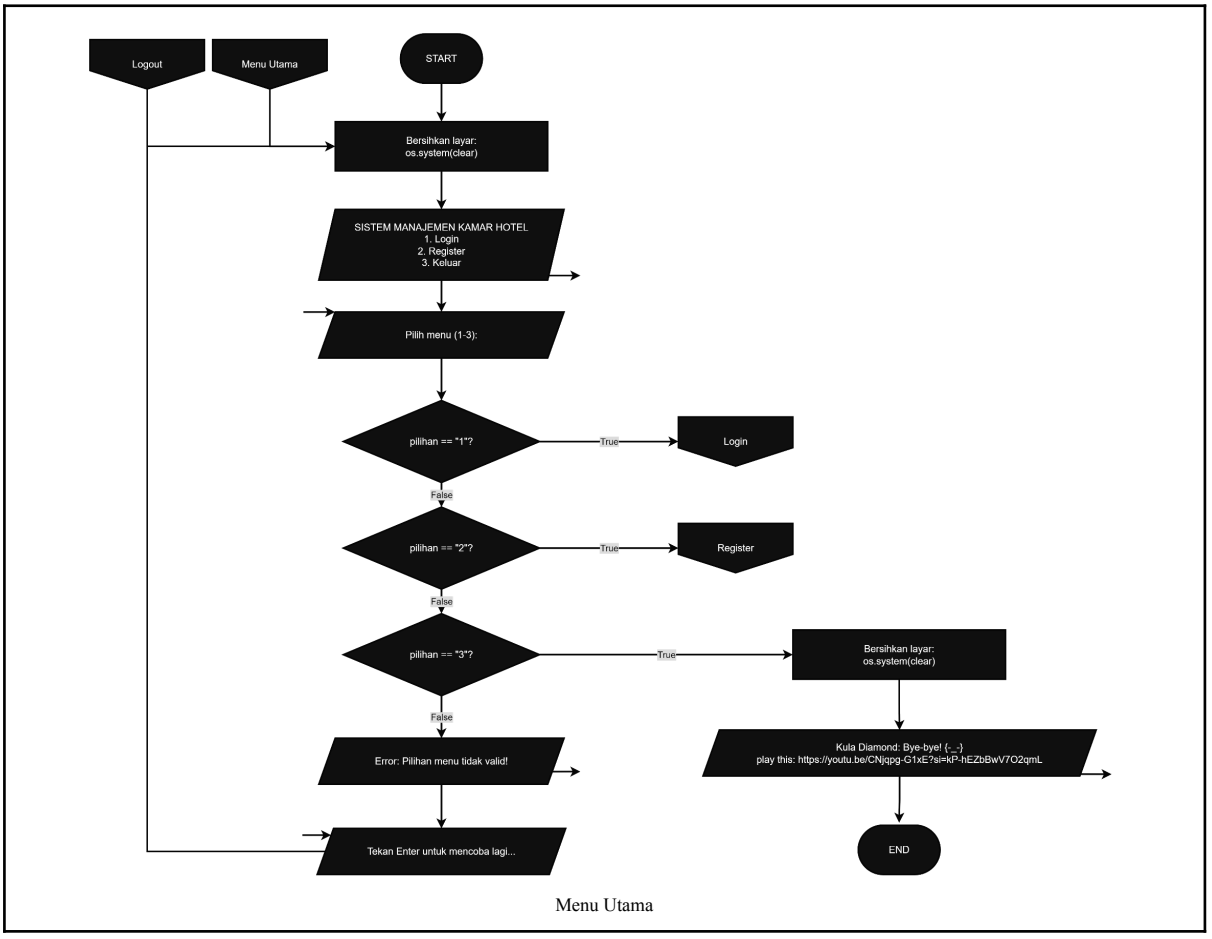
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

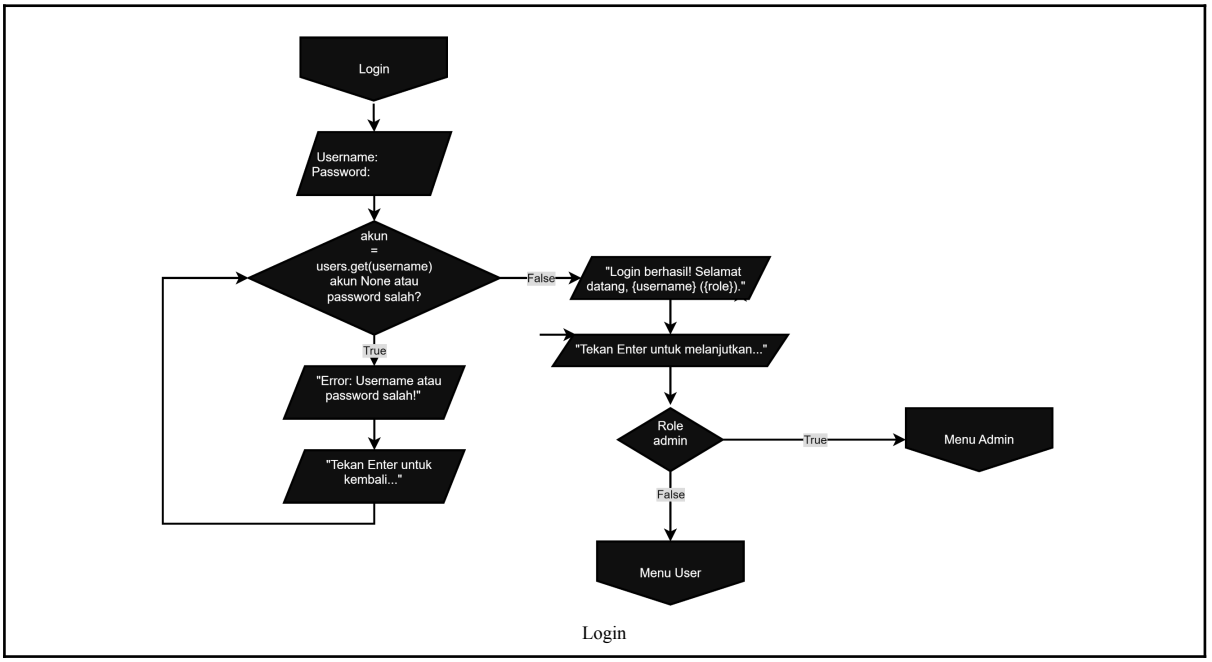
SAMARINDA

2026

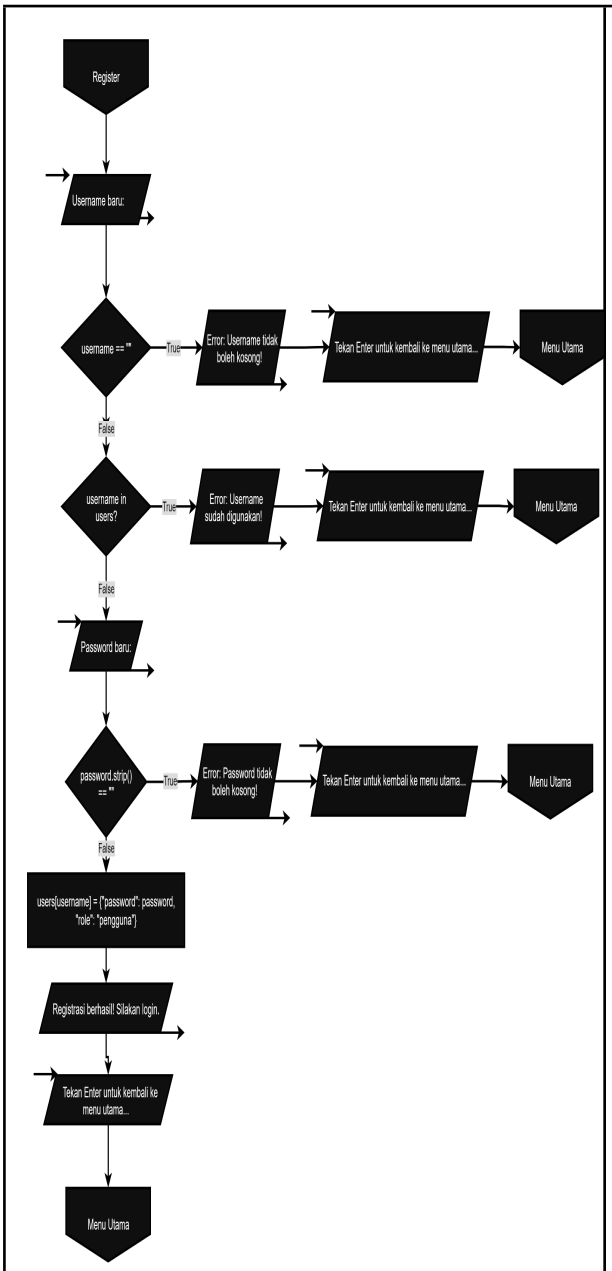
1. Flowchart



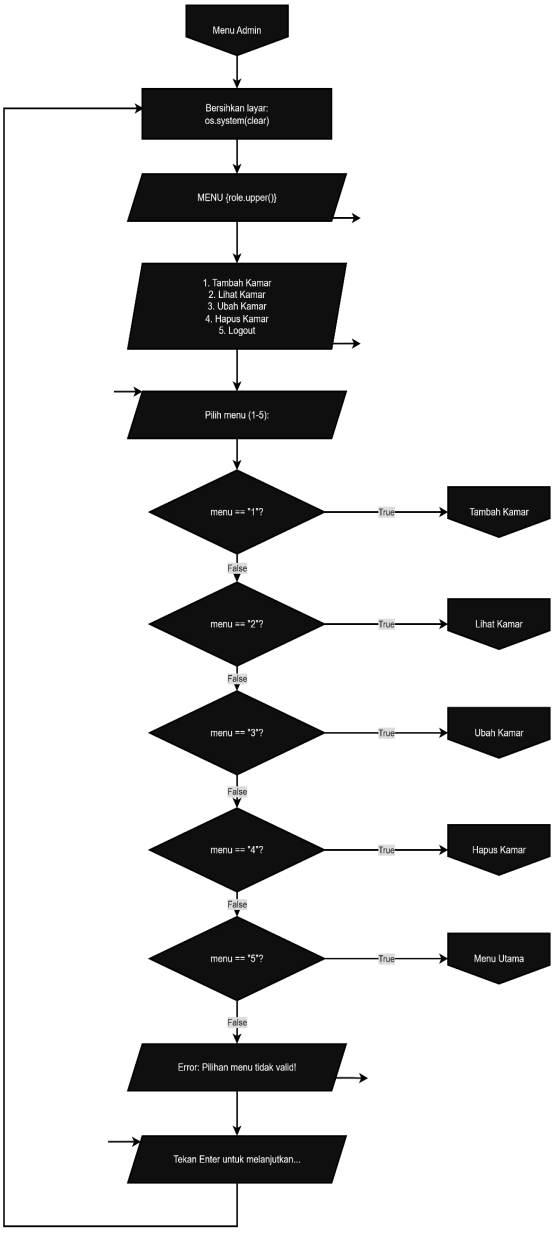
Menu Utama



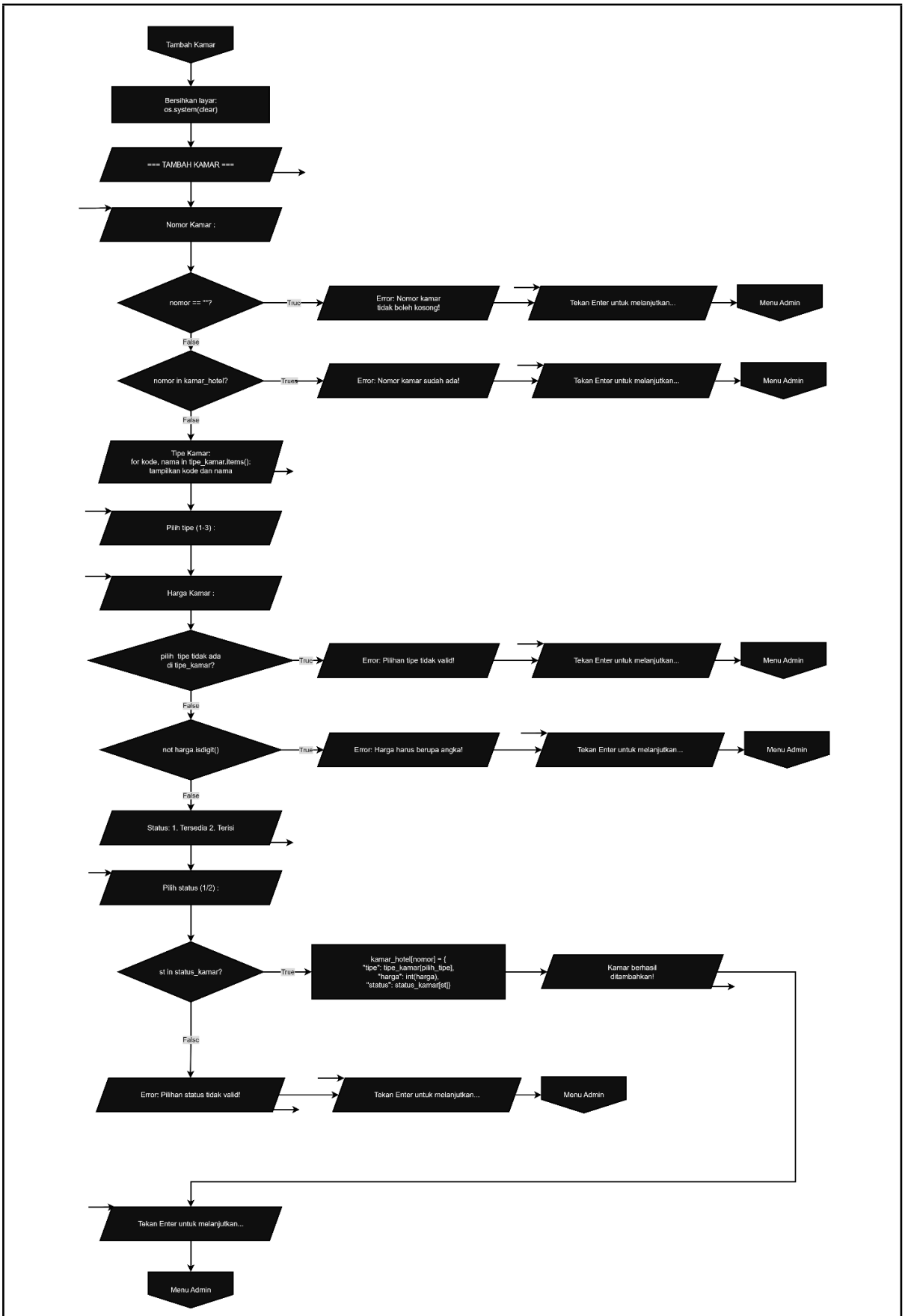
Login



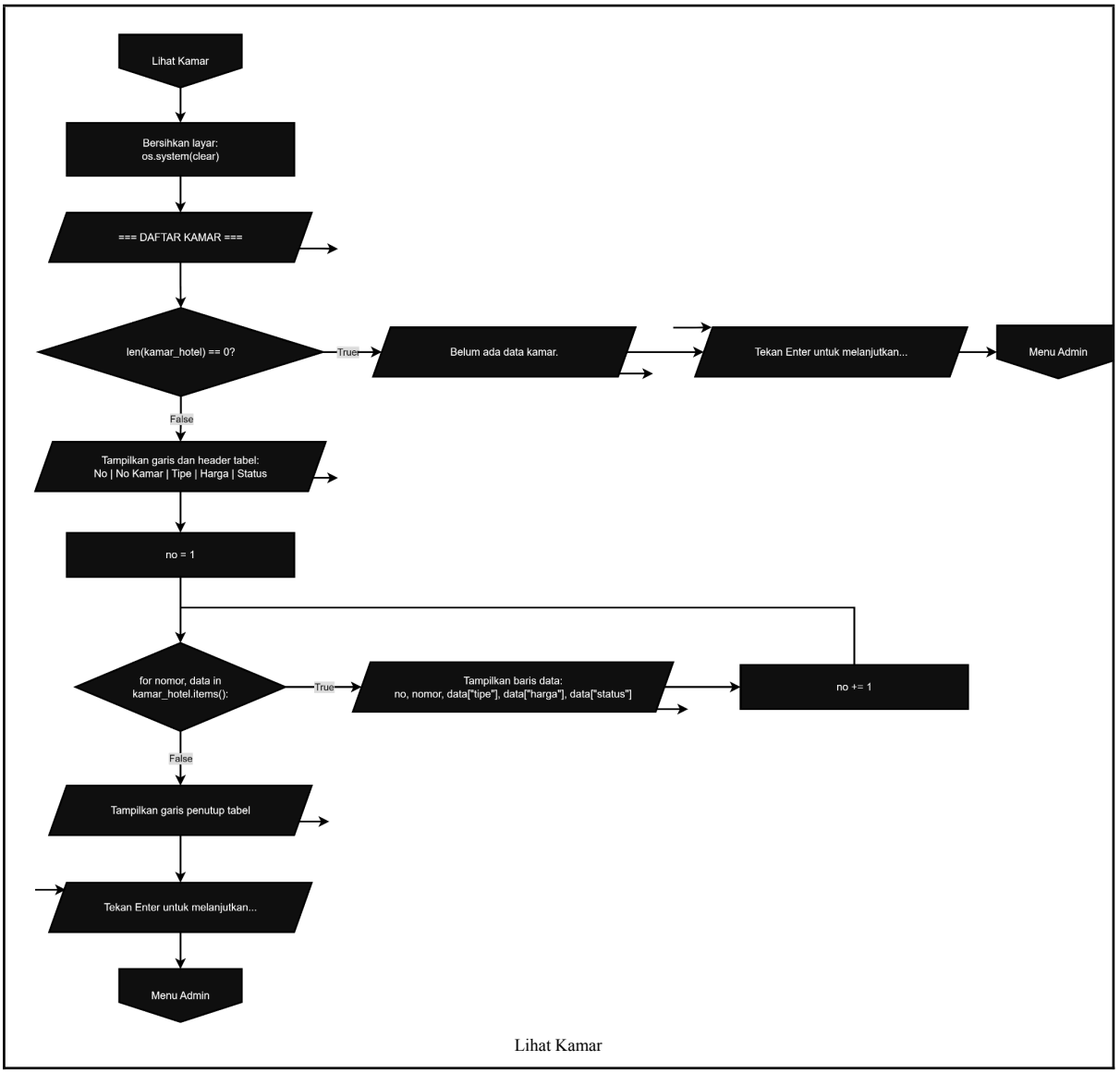
Register



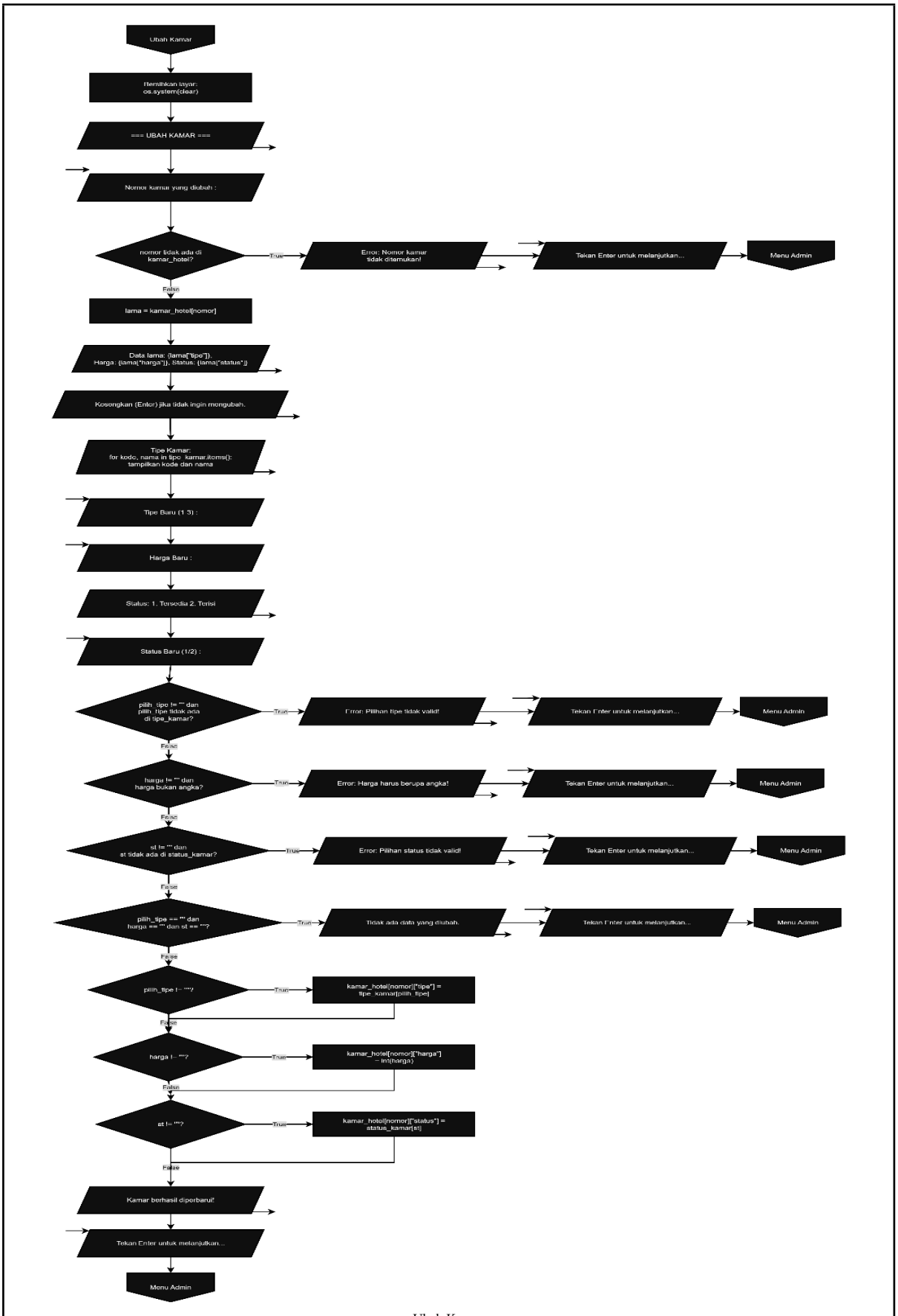
Menu Admin



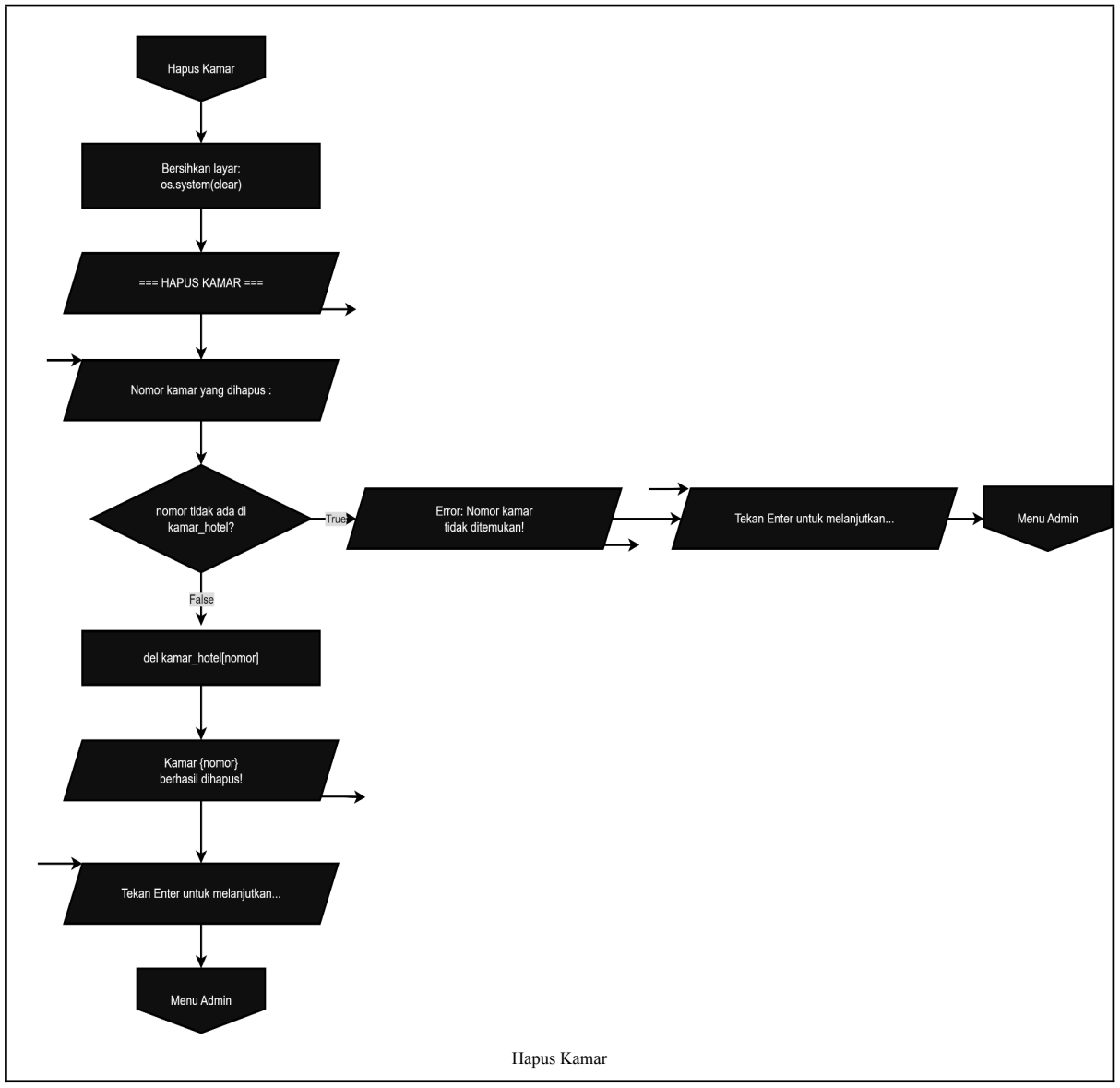
Tambah Kamar


Lihat Kamar
Bersihkan layar:
os.system(clear)
=== DAFTAR KAMAR ===
len(kamar_hotel) == 0?
True
Belum ada data kamar.
Tekan Enter untuk melanjutkan...
Menu Admin
False
Tampilkan garis dan header tabel:
No | No Kamar | Tipe | Harga | Status
no = 1
for nomor, data in
kamar_hotel.items():
True
Tampilkan baris data:
no, nomor, data["tipe"], data["harga"], data["status"]
no += 1
False
Tampilkan garis penutup tabel
Tekan Enter untuk melanjutkan...
Menu Admin

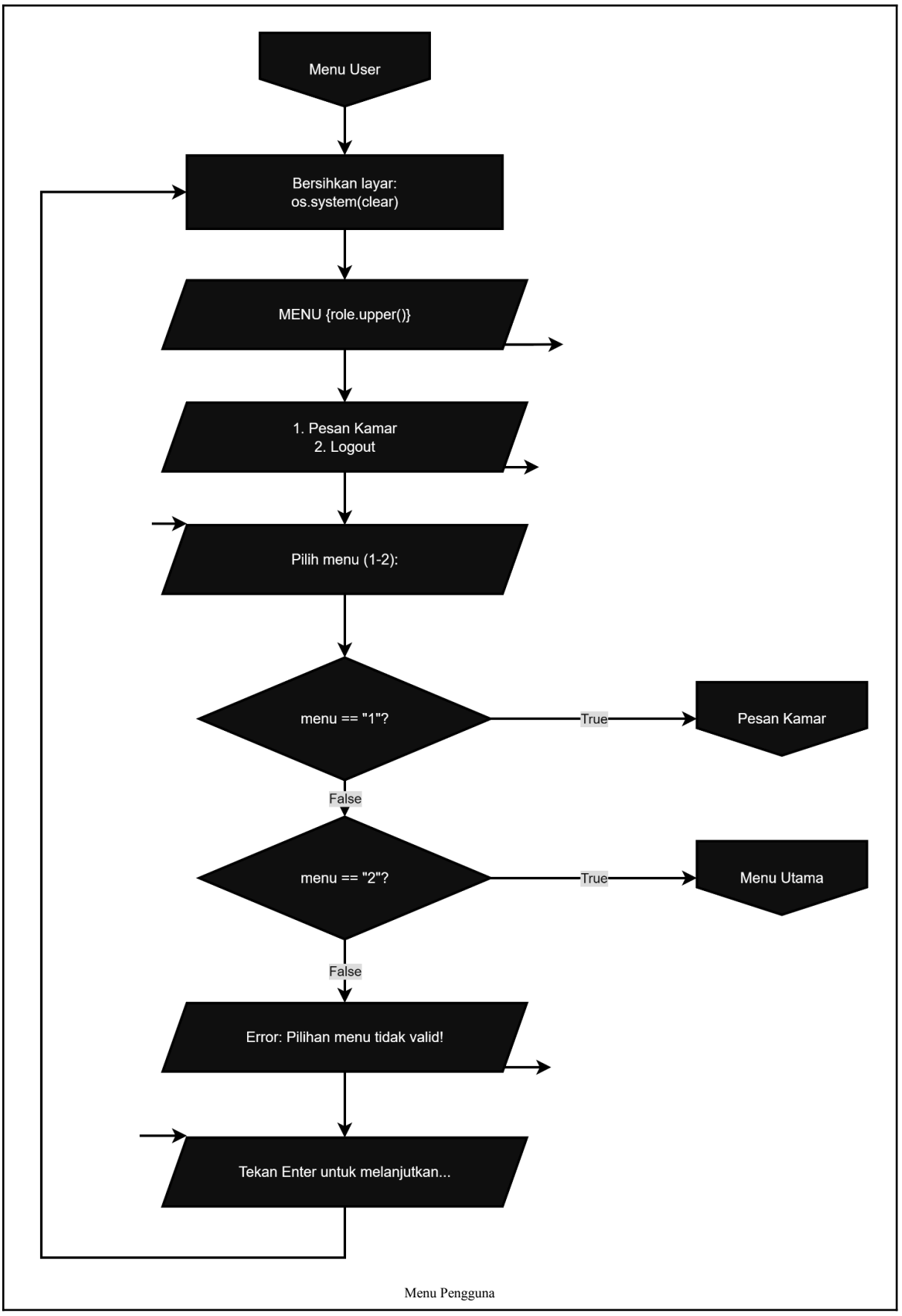
Lihat Kamar


Ubah Kamar
Bersihkan layar: os.system('clear')
=== UBAH KAMAR ===
Nomor kamar yang diubah :
nomor tidak ada di kamar_hotel?
True
Error: Nomor kamar tidak ditemukan!
Tekan Enter untuk melanjutkan...
Menu Admin
False
lama = kamar_hotel[nomor]
Data lama: {lama['tipe']}, Harga: {lama['harga']}, Status: {lama['status']}
Kosongkan (Enter) jika tidak ingin mengubah.
Tipe Kamar: for kode, nama in tipe_kamar.items(): tampilkan kode dan nama
Tipe Baru (1 3) :
Harga Baru :
Status: 1. Tersedia 2. Terisi
Status Baru (1/2) :
pilih_tipe != "" dan pilih_tipe tidak ada di tipe_kamar?
True
Error: Pilihan tipe tidak valid!
Tekan Enter untuk melanjutkan...
Menu Admin
False
harga != "" dan harga bukan angka?
True
Error: Harga harus berupa angka!
Tekan Enter untuk melanjutkan...
Menu Admin
False
st != "" dan st tidak ada di status_kamar?
True
Error: Pilihan status tidak valid!
Tekan Enter untuk melanjutkan...
Menu Admin
False
pilih_tipe == "" dan harga == "" dan st == ""?
True
Tidak ada data yang diubah.
Tekan Enter untuk melanjutkan...
Menu Admin
False
pilih_tipe != ""?
True
kamar_hotel[nomor]["tipe"] = tipe_kamar[pilih_tipe]
False
harga != ""?
True
kamar_hotel[nomor]["harga"] = int(harga)
False
st != ""?
True
kamar_hotel[nomor]["status"] = status_kamar[st]
False
Kamar berhasil diperbarui!
Tekan Enter untuk melanjutkan...
Menu Admin

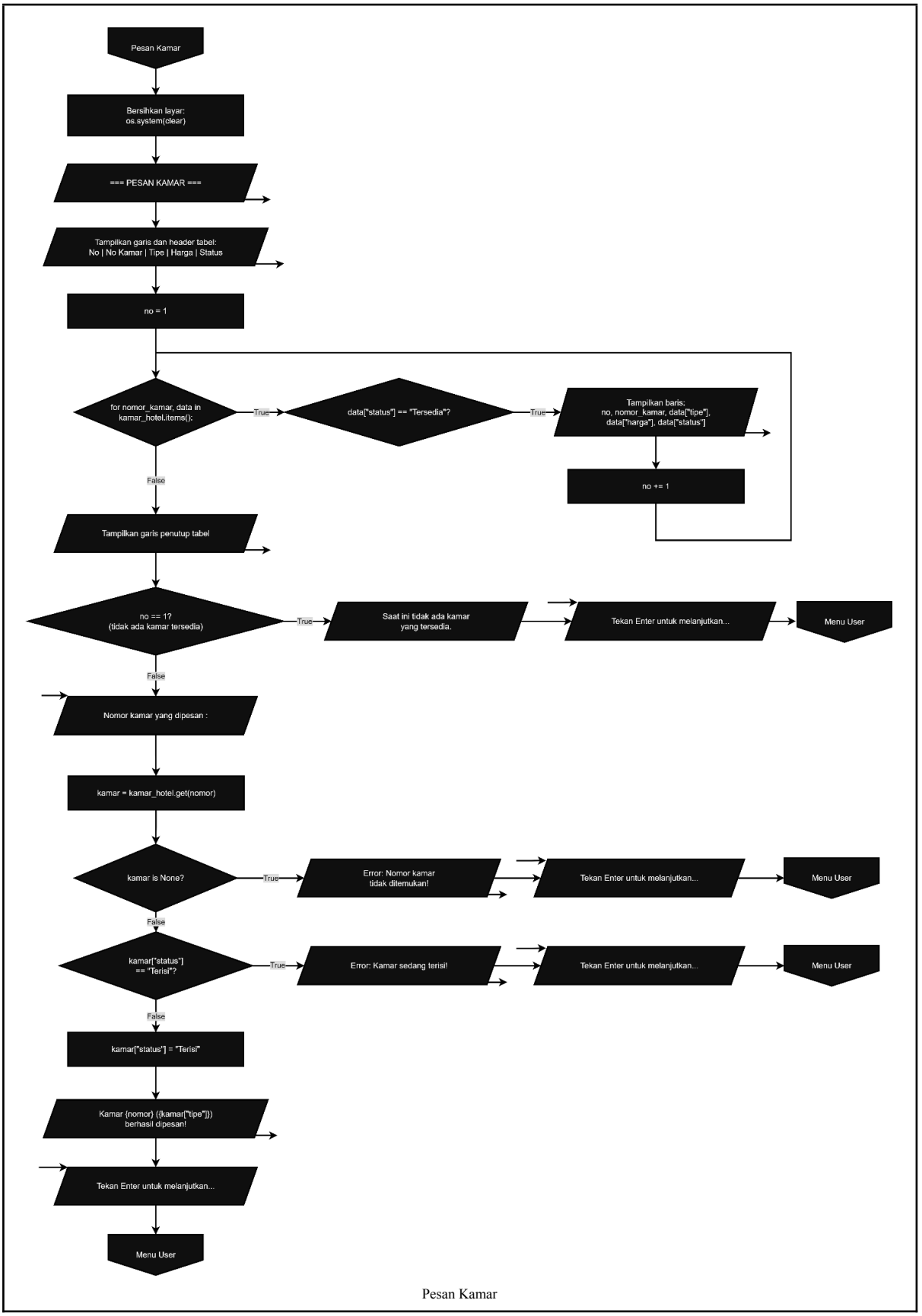
Ubah Kamar


Hapus Kamar
Bersihkan layar:
os.system(clear)
=== HAPUS KAMAR ===
Nomor kamar yang dihapus :
nomor tidak ada di
kamar_hotel?
True
Error: Nomor kamar
tidak ditemukan!
Tekan Enter untuk melanjutkan...
Menu Admin
False
del kamar_hotel[nomor]
Kamar {nomor}
berhasil dihapus!
Tekan Enter untuk melanjutkan...
Menu Admin

Hapus Kamar



Menu Pengguna



Pesan Kamar

1. Start & End

- **START:** Memulai jalannya program.
- **END:** Mengakhiri program saat pengguna memilih menu "3. Keluar" pada Menu Utama. Program menampilkan pesan perpisahan sebelum berhenti.

2. Navigasi Menu Utama

- Program membersihkan layar dan menampilkan Menu Utama dengan pilihan:
    - Login
    - Register
    - Keluar
- Program menerima masukan pilihan dari pengguna:
    - Jika memilih "1": Alur menuju ke Prosedur Login & Autentikasi.
    - Jika memilih "2": Alur menuju ke Prosedur Registrasi.
    - Jika memilih "3": Program menampilkan pesan perpisahan dan mengakhiri program.
    - Jika memilih opsi lain: Menampilkan pesan "Error: Pilihan menu tidak valid!" dan meminta pengguna mencoba kembali.

3. Pemeriksaan & Autentikasi Login (Pilihan Menu 1)

- Program membersihkan layar dan meminta masukan username serta password.
- Program mencari username pada daftar akun di variabel users, kemudian mencocokkan password yang dimasukkan.
- Evaluasi Login:
    - Jika username tidak ditemukan atau password salah: Menampilkan pesan "Error: Username atau password salah!" dan kembali ke Menu Utama.
    - Jika username dan password cocok: Program mengambil peran akun (admin atau pengguna), menampilkan pesan login berhasil, dan melanjutkan ke Dashboard sesuai peran akun.

4. Prosedur Registrasi (Pilihan Menu 2)

- Program membersihkan layar dan meminta masukan username baru.
- Program memeriksa validitas username:
    - Jika username kosong: Menampilkan pesan "Error: Username tidak boleh kosong!".
    - Jika username sudah terdaftar: Menampilkan pesan "Error: Username sudah digunakan!".
    - Jika username valid: Program meminta masukan password baru.
- Program memeriksa password:
    - Jika password kosong atau hanya berisi spasi: Menampilkan pesan "Error: Password tidak boleh kosong!".
    - Jika password valid: Program menambahkan akun baru ke dalam variabel users dengan peran default "pengguna" dan menampilkan pesan "Registrasi berhasil! Silakan login.".
- Pengguna menekan Enter untuk kembali ke Menu Utama.

5. Navigasi Menu Peran (Dashboard)

A. Akses Peran Admin

Program menampilkan Menu Admin dengan pilihan berikut.

1. Tambah Kamar

- Program meminta masukan nomor kamar baru.
- Program memvalidasi nomor kamar:
    - Jika nomor kamar kosong: Menampilkan pesan "Error: Nomor kamar tidak boleh kosong!".
    - Jika nomor kamar sudah terdaftar: Menampilkan pesan "Error: Nomor kamar sudah ada!".
    - Jika nomor kamar valid: Program meminta tipe kamar, harga kamar, dan status kamar.
- Program memeriksa tipe kamar yang dipilih (1–3). Jika tidak valid, menampilkan pesan kesalahan.
- Program memeriksa harga kamar agar berupa angka. Jika tidak valid, menampilkan pesan kesalahan.
- Program meminta status kamar (1. Tersedia atau 2. Terisi).

- Jika seluruh masukan valid, program menambahkan data kamar baru ke dalam variabel kamar_hotel dan menampilkan pesan "Kamar berhasil ditambahkan!".

2. Lihat Kamar

- Program menampilkan daftar seluruh kamar hotel dalam bentuk tabel yang berisi nomor urut, nomor kamar, tipe, harga, dan status.
- Jika belum ada data kamar, program menampilkan pesan "Belum ada data kamar.".
- Setelah selesai, pengguna menekan Enter untuk melanjutkan.

3. Ubah Kamar

- Program meminta nomor kamar yang ingin diubah.
- Jika nomor kamar tidak ditemukan: Menampilkan pesan "Error: Nomor kamar tidak ditemukan!".
- Jika kamar ditemukan: Program menampilkan data lama dan meminta data baru untuk tipe, harga, dan status kamar.
- Pengguna dapat menekan Enter pada kolom tertentu untuk mempertahankan nilai lama.
- Program memvalidasi tipe kamar, harga, dan status yang diubah.
- Jika terdapat masukan yang tidak valid, program menampilkan pesan kesalahan.
- Jika tidak ada data yang diubah, program menampilkan pesan "Tidak ada data yang diubah.".
- Jika perubahan valid, program memperbarui data kamar dan menampilkan pesan "Kamar berhasil diperbarui!".

4. Hapus Kamar

- Program meminta nomor kamar yang ingin dihapus.
- Jika nomor kamar tidak ditemukan: Menampilkan pesan "Error: Nomor kamar tidak ditemukan!".
- Jika kamar ditemukan: Program menghapus data kamar dari variabel kamar_hotel dan menampilkan pesan bahwa kamar berhasil dihapus.

5. Logout

- Program keluar dari Dashboard Admin dan kembali ke Menu Utama.

B. Akses Peran Pengguna

Program menampilkan Menu Pengguna dengan pilihan berikut.

1. Pesan Kamar

- Program menampilkan daftar kamar yang tersedia dalam bentuk tabel, meliputi nomor kamar, tipe, harga, dan status.
- Jika tidak ada kamar yang tersedia, program menampilkan pesan "Saat ini tidak ada kamar yang tersedia.".
- Jika masih ada kamar tersedia, program meminta nomor kamar yang ingin dipesan.
- Program memeriksa keberadaan dan status kamar:
    - Jika nomor kamar tidak ditemukan: Menampilkan pesan "Error: Nomor kamar tidak ditemukan!".
    - Jika kamar berstatus "Terisi": Menampilkan pesan "Error: Kamar sedang terisi!".
    - Jika kamar tersedia: Program mengubah status kamar menjadi "Terisi" dan menampilkan pesan bahwa kamar berhasil dipesan.

2. Logout

- Program keluar dari Dashboard Pengguna dan kembali ke Menu Utama.

6. Pengulangan & Selesai

- Program menggunakan perulangan while True untuk mempertahankan tampilan Menu Utama sampai pengguna memilih opsi "3. Keluar".
- Setelah login berhasil, program menampilkan Dashboard berdasarkan peran akun.

- Setiap fitur yang selesai dijalankan akan kembali ke menu Dashboard terkait, kecuali ketika pengguna memilih Logout.
- Setelah Logout, program kembali ke Menu Utama.
- Data akun dan kamar yang ditambahkan, diubah, atau dihapus tersimpan selama program masih berjalan. Karena program belum menggunakan database atau penyimpanan file, perubahan tersebut tidak otomatis tersimpan setelah program berakhir.
- Program berakhir ketika pengguna memilih menu "3. Keluar" pada Menu Utama.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan aplikasi berbasis CLI yang dirancang untuk mengelola data kamar hotel dan pemesanan kamar. Program dilengkapi dengan sistem autentikasi yang membedakan hak akses antara Admin dan Pengguna. Admin dapat menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data kamar, sedangkan Pengguna dapat melihat daftar kamar yang tersedia dan melakukan pemesanan secara mandiri. Program ini juga menyediakan fitur registrasi akun, validasi masukan, serta pembaruan status kamar dari tersedia menjadi terisi. Dengan demikian, program ini bertujuan membantu pengelolaan data kamar hotel agar lebih mudah, efisien, dan terstruktur.

3. Source Code

1. Inisialisasi Data Utama

   Fitur ini digunakan untuk menginisialisasi variabel awal seperti pembersih layar konsol, data akun pengguna (username, password, role), tipe kamar, dan daftar status kamar hotel.

Source Code:

```
import os

clear = 'cls' if os.name == 'nt' else 'clear'

users = {
    "admin": {"password": "admin123", "role": "admin"},
    "SUHEKU": {"password": "SUHEKU83", "role": "admin"},
    "user": {"password": "user123", "role": "pengguna"},
    "test": {"password": "123456", "role": "pengguna"}
}

tipe_kamar = {
    "1": "Standard",
    "2": "Deluxe",
    "3": "Suite"
}

status_kamar = {
    "1": "Tersedia",
    "2": "Terisi"
```

```
}

kamar_hotel = {
    "101": {"tipe": "Standard", "harga": 300000, "status": "Tersedia"},
    "102": {"tipe": "Standard", "harga": 300000, "status": "Terisi"},
    "103": {"tipe": "Deluxe", "harga": 500000, "status": "Tersedia"},
    "104": {"tipe": "Deluxe", "harga": 500000, "status": "Terisi"},
    "105": {"tipe": "Suite", "harga": 1000000, "status": "Terisi"},
    "106": {"tipe": "Suite", "harga": 1000000, "status": "Tersedia"}
}
```

2. Fitur Navigasi Menu Utama

   Fitur ini digunakan untuk menampilkan menu utama sistem (Login, Register, dan Keluar) serta mengarahkan pengguna sesuai dengan pilihan inputnya.

Source Code:

```
while True:
    os.system(clear)
    print("=" * 40)
    print("   SISTEM MANAJEMEN KAMAR HOTEL")
    print("=" * 40)
    print("1. Login")
    print("2. Register")
    print("3. Keluar")
    print("=" * 40)
    pilihan = input("Pilih menu (1-3): ")
```

3. Fitur Autentikasi Login

   Fitur ini digunakan untuk mengautentikasi username dan password pengguna serta menentukan peran pengguna (admin atau pengguna biasa).

Source Code:

```
os.system(clear)
print("=== LOGIN ===")
username = input("Username : ")
password = input("Password : ")

akun = users.get(username)

if akun is None or akun["password"] != password:
    print("Error: Username atau password salah!")
    input("Tekan Enter untuk kembali...")
    continue

role = akun["role"]
print(f"Login berhasil! Selamat datang, {username} ({role}).")
input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")
```

4. Fitur Registrasi Akun Baru

   Fitur ini digunakan untuk menambahkan pengguna baru ke dalam daftar sistem dengan validasi ketersediaan dan kekosongan username serta password.

Source Code:

```
elif pilihan == "2":
    os.system(clear)
    print("=== REGISTER ===")
    username = input("Username Baru : ").strip()

    if username == "":
        print("Error: Username tidak boleh kosong!")

    elif username in users:
        print("Error: Username sudah digunakan!")

    else:
        password = input("Password Baru : ")

        if password.strip() == "":
            print("Error: Password tidak boleh kosong!")

        else:
            users[username] = {"password": password, "role": "pengguna"}
            print("Registrasi berhasil! Silakan login.")
    input("Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...")
```

5. Fitur Manajemen Kamar (Role: Admin)

   Fitur ini digunakan oleh pengguna dengan peran admin untuk mengelola data kamar hotel, meliputi penambahan, penayangan, pembaruan, dan penghapusan data kamar.

A. Tambah Kamar

   Fitur ini digunakan untuk menambahkan data kamar baru ke dalam sistem, dilengkapi dengan validasi agar nomor kamar tidak ganda, memilih tipe kamar, memasukkan harga berbentuk angka, serta menentukan status awal kamar.

Source Code:

```
if menu == "1":
    os.system(clear)
    print("=== TAMBAH KAMAR ===")
    nomor = input("Nomor Kamar : ").strip()

    if nomor == "":
        print("Error: Nomor kamar tidak boleh kosong!")
    elif nomor in kamar_hotel:
        print("Error: Nomor kamar sudah ada!")
    else:
        print("Tipe Kamar:")
        for kode, nama in tipe_kamar.items():
```

```
            print(f"{kode}. {nama}")
        pilih_tipe = input("Pilih tipe (1-3) : ").strip()
        harga = input("Harga Kamar : ")
        if pilih_tipe not in tipe_kamar:
            print("Error: Pilihan tipe tidak valid!")
        elif not harga.isdigit():
            print("Error: Harga harus berupa angka!")
        else:
            print("Status: 1. Tersedia  2. Terisi")
            st = input("Pilih status (1/2): ")
            if st in status_kamar:
                kamar_hotel[nomor] = {
                    "tipe": tipe_kamar[pilih_tipe],
                    "harga": int(harga),
                    "status": status_kamar[st]
                }
                print("Kamar berhasil ditambahkan!")
            else:
                print("Error: Pilihan status tidak valid!")
    input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")
```

B. Lihat Kamar

Fitur ini digunakan untuk menampilkan seluruh daftar kamar hotel beserta detailnya (Nomor Kamar, Tipe, Harga, dan Status) dalam bentuk tabel yang teratur.

Source Code:

```
elif menu == "2":
    os.system(clear)
    print("=== DAFTAR KAMAR ===")
    if len(kamar_hotel) == 0:
        print("Belum ada data kamar.")
    else:
        print("-" * 55)
        print(f"{'No':<4} | {'No Kamar':<10} | {'Tipe':<12} | {'Harga':<10} |
{'Status':<10}")
        print("-" * 55)
        no = 1
        for nomor, data in kamar_hotel.items():
            print(f"{no:<4} | {nomor:<10} | {data['tipe']:<12} | {data['harga']:<10} |
{data['status']:<10}")
            no += 1
        print("-" * 55)
    input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")
```

C. Ubah Kamar

Fitur ini digunakan untuk memperbarui atau mengedit informasi kamar (Tipe, Harga, atau Status) berdasarkan nomor kamar yang dipilih, dengan opsi untuk mengosongkan input jika tidak ingin mengubah bagian tertentu.

Source Code:

```
elif menu == "3":
    os.system(clear)
    print("=== UBAH KAMAR ===")
    nomor = input("Nomor kamar yang diubah: ").strip()

    if nomor not in kamar_hotel:
        print("Error: Nomor kamar tidak ditemukan!")
    else:
        lama = kamar_hotel[nomor]
        print(f"Data lama: {lama['tipe']}, Harga: {lama['harga']}, Status:
{lama['status']}")
        print("Kosongkan (Enter) jika tidak ingin mengubah.")
        print("Tipe Kamar:")
        for kode, nama in tipe_kamar.items():
            print(f"{kode}. {nama}")
        pilih_tipe = input("Tipe Baru (1-3) : ").strip()
        harga = input("Harga Baru : ").strip()
        print("Status: 1. Tersedia  2. Terisi")
        st = input("Status Baru (1/2) : ").strip()

        if pilih_tipe != "" and pilih_tipe not in tipe_kamar:
            print("Error: Pilihan tipe tidak valid!")
        elif harga != "" and not harga.isdigit():
            print("Error: Harga harus berupa angka!")
        elif st != "" and st not in status_kamar:
            print("Error: Pilihan status tidak valid!")
        elif pilih_tipe == "" and harga == "" and st == "":
            print("Tidak ada data yang diubah.")
        else:
            if pilih_tipe != "":
                kamar_hotel[nomor]["tipe"] = tipe_kamar[pilih_tipe]
            if harga != "":
                kamar_hotel[nomor]["harga"] = int(harga)
            if st != "":
                kamar_hotel[nomor]["status"] = status_kamar[st]
            print("Kamar berhasil diperbarui!")
    input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")
```

D. Hapus Kamar

Fitur ini digunakan untuk menghapus data kamar dari sistem berdasarkan nomor kamar yang dimasukkan.

Source Code:

```
elif menu == "4":
    os.system(clear)
    print("=== HAPUS KAMAR ===")
    nomor = input("Nomor kamar yang dihapus: ").strip()

    if nomor not in kamar_hotel:
        print("Error: Nomor kamar tidak ditemukan!")
    else:
        del kamar_hotel[nomor]
        print(f"Kamar {nomor} berhasil dihapus!")
```

```
    input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")
```

6. Fitur Pemesanan Kamar (Role: Pengguna)

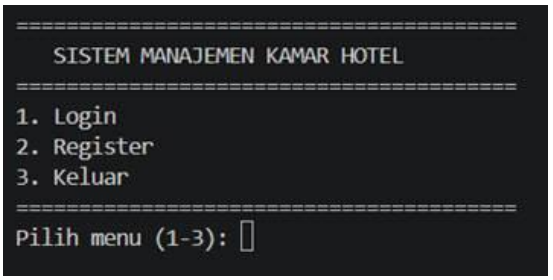
   Fitur ini digunakan oleh pengguna biasa untuk melihat daftar kamar yang hanya berstatus Tersedia dan melakukan pemesanan kamar secara langsung, yang secara otomatis akan mengubah status kamar menjadi Terisi.

Source Code:

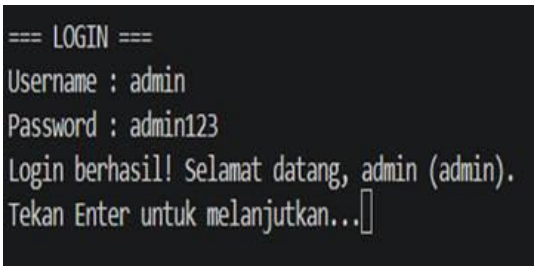
```
if menu == "1":
    os.system(clear)
    print("=== PESAN KAMAR ===")
    print("-" * 55)
    print(f"{'No':<4} | {'No Kamar':<10} | {'Tipe':<12} | {'Harga':<10} |
{'Status':<10}")
    print("-" * 55)
    no = 1
    for nomor_kamar, data in kamar_hotel.items():
        if data["status"] == "Tersedia":
            print(f"{no:<4} | {nomor_kamar:<10} | {data['tipe']:<12} |
{data['harga']:<10} | {data['status']:<10}")
            no += 1
    print("-" * 55)
    if no == 1:
        print("Saat ini tidak ada kamar yang tersedia.")
    else:
        nomor = input("Nomor kamar yang dipesan: ").strip()
        kamar = kamar_hotel.get(nomor)

        if kamar is None:
            print("Error: Nomor kamar tidak ditemukan!")
        elif kamar["status"] == "Terisi":
            print("Error: Kamar sedang terisi!")
        else:
            kamar["status"] = "Terisi"
            print(f"Kamar {nomor} ({kamar['tipe']}) berhasil dipesan!")
    input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")
```

4. Output Program



Menu Utama



Menu Login + Berhasil + Role Admin

<table>
<tr>
<td>

```
=== LOGIN ===
Username : abc
Password : abc
Error: Username atau password salah!
Tekan Enter untuk kembali...
```

Menu Login + Gagal

</td>
<td>

```
=== LOGIN ===
Username : user
Password : user123
Login berhasil! Selamat datang, user (pengguna).
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Menu Login + Berhasil + Role Pengguna

</td>
</tr>
<tr>
<td>

```
=== REGISTER ===
Username Baru : Tumbal
Password Baru : Tumbal
Registrasi berhasil! Silakan login.
Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...
```

Menu Register + Berhasil

</td>
<td>

```
=== REGISTER ===
Username Baru : user
Error: Username sudah digunakan!
Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...
```

Menu Register + Gagal + Username Digunakan

</td>
</tr>
<tr>
<td>

```
=== REGISTER ===
Username Baru : APACONA
Password Baru :
Error: Password tidak boleh kosong!
Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...
```

Menu Register + Gagal + Password Kosong

</td>
<td>

```
Kula Diamond: Bye-bye! {-_-} play this: https://youtu.be/CNjqpg-G
1xE?si=kP-hEZb8wV7O2qmL
PS C:\praktikum-APD-2026\posttest>
```

Keluar Program

</td>
</tr>
<tr>
<td>

```
=====================================
   MENU ADMIN
=====================================
1. Tambah Kamar
2. Lihat Kamar
3. Ubah Kamar
4. Hapus Kamar
5. Logout
=====================================
Pilih menu (1-5): ABCD
Error: Pilihan menu tidak valid!
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Menu Admin + Input Menu Tidak Valid

</td>
<td>

```
=== TAMBAH KAMAR ===
Nomor Kamar : 101
Error: Nomor kamar sudah ada!
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Menu Tambah Kamar + Input Kamar Ada

</td>
</tr>
<tr>
<td>

```
=== TAMBAH KAMAR ===
Nomor Kamar : 100
Tipe Kamar:
1. Standard
2. Deluxe
3. Suite
Pilih tipe (1-3) : 1
Harga Kamar : 300000
Status: 1. Tersedia  2. Terisi
Pilih status (1/2): 1
Kamar berhasil ditambahkan!
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

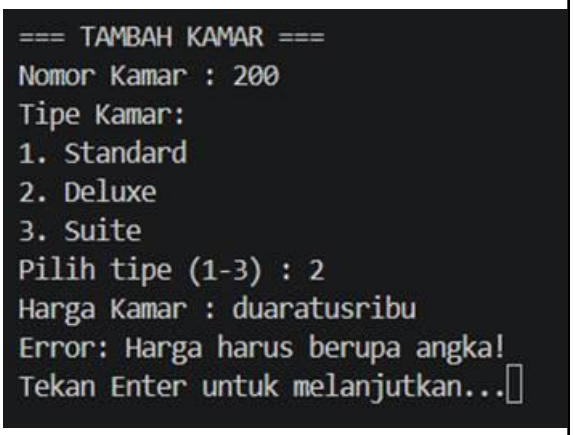
Menu Tambah Kamar + Input Kamar Berhasil

</td>
<td>

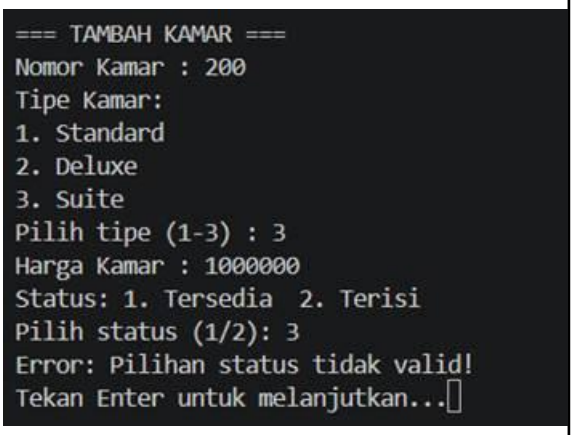
```
=== TAMBAH KAMAR ===
Nomor Kamar : 200
Tipe Kamar:
1. Standard
2. Deluxe
3. Suite
Pilih tipe (1-3) : 4
Harga Kamar : 1000000
Error: Pilihan tipe tidak valid!
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Menu Tambah Kamar + Input Tipe Tidak Valid

</td>
</tr>
</table>



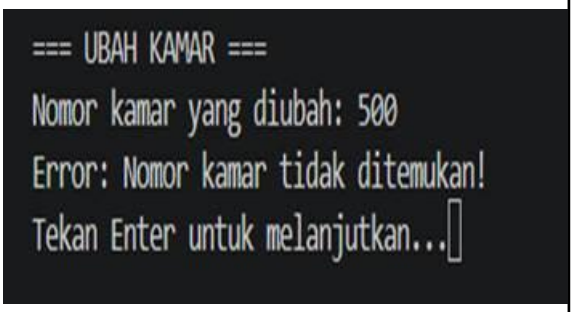
Menu Tambah Kamar + Input Harga Tidak Valid



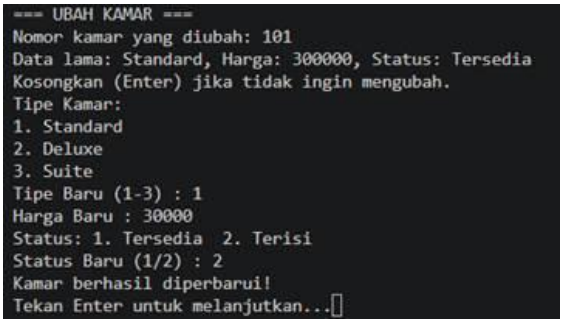
Menu Tambah Kamar + Input Status Tidak Valid



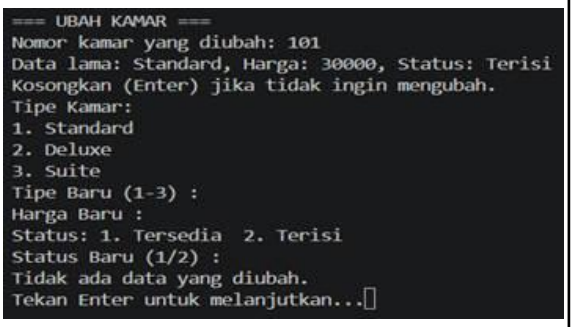
Menu Daftar Kamar Admin



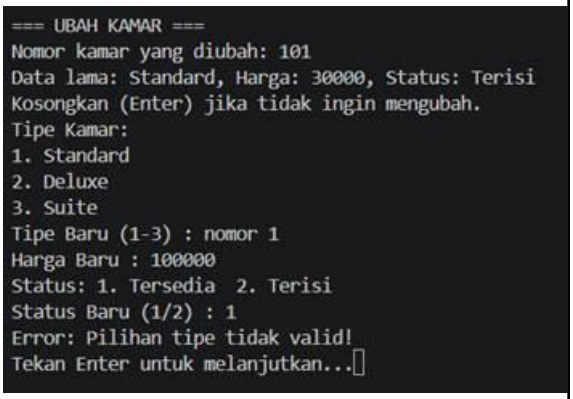
Menu Ubah Kamar + Input Kamar Tidak Ditemukan



Menu Ubah Kamar + Input Kamar Berhasil



Menu Ubah Kamar + Input Kamar Tidak Ada Diubah



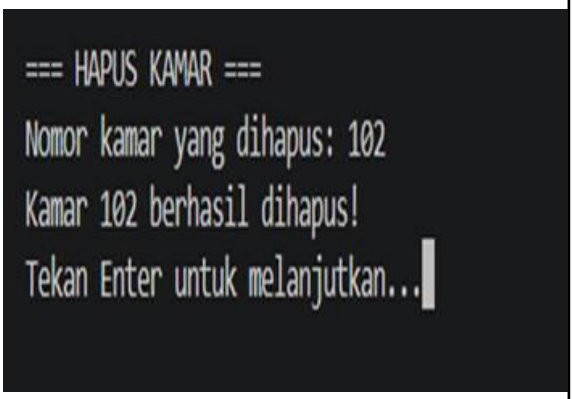
Menu Ubah Kamar + Input Tipe Tidak Valid



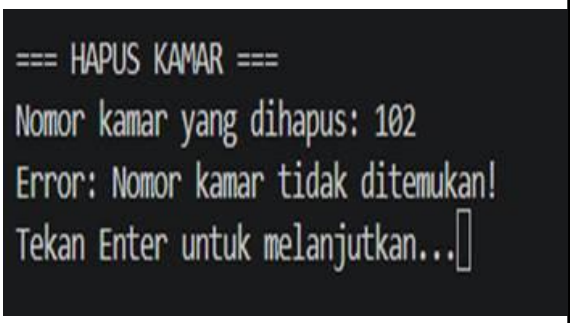
Menu Ubah Kamar + Input Harga Tidak Valid



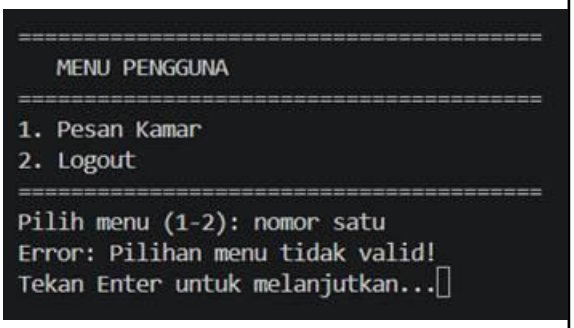
Menu Ubah Kamar + Input Harga Tidak Valid



Menu Hapus Kamar + Berhasil



Menu Hapus Kamar + Input Kamar Tidak Ditemukan



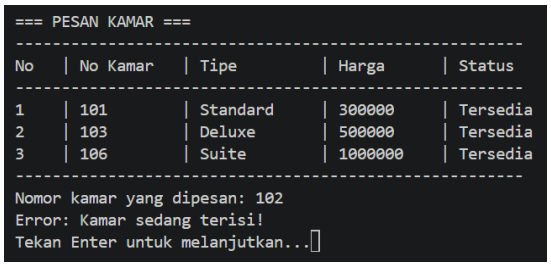
Menu Pengguna + Input Menu Tidak Valid



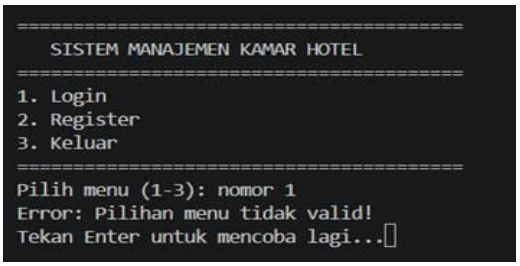
Menu Pesan Kamar + Input Nomor Kamar Valid



Menu Pesan Kamar + Input Nomor Kamar Tidak Valid



Menu Pesan Kamar + Input Nomor Kamar Terisi



Menu Utama + Input Menu Tidak Valid



Logout Akan Langsung Kembali Ke Menu Utama

5. Langkah-langkah Git

A. Git add

```
PS C:\praktikum-APD-2026\posttest\posttest-apd-6> git add .
```

"Git Add" berfungsi untuk memindahkan perubahan berkas dari working directory ke staging area. Tujuannya adalah menyeleksi dan mengelompokkan berkas yang sudah siap untuk dicatat ke dalam riwayat repositori lokal.

B. Git commit

```
PS C:\praktikum-APD-2026\posttest\posttest-apd-6> git commit -m "upload posttest 6"
[main 7a463f1] upload posttest 6
 1 file changed, 237 insertions(+)
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-6/2609106011-SURYA HENDRA KURNIAWAN-PT-6.py
```

"Git Commit" berfungsi untuk menyimpan perubahan berkas yang ada di staging area ke dalam riwayat repositori lokal. Opsi -m diikuti dengan pesan komit digunakan untuk memberikan keterangan atau ringkasan terkait perubahan proyek yang disimpan.

C. Git push

```
PS C:\praktikum-APD-2026\posttest\posttest-apd-6> git push
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 2.36 KiB | 268.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/surya-hendra-kurniawan-unmul/praktikum-apd-2026
   c6431ad..7a463f1  main -> main
```

"Git Push" berfungsi untuk mengunggah komit berkas dari repositori lokal ke remote repository.